

SHURFLO® FRISCHWASSERPUMPE FÜR REISEMOBILE: TRAIL KING II FÜR REISEMOBILE/WOHNWAGEN - HANDBUCH

MODELLREIHEN 4029 UND 4009

Die SHURFLO-Wasserpumpen erfüllen alle Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und entsprechen den europäischen Normen für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Konformitätserklärungen sind auf Anfrage erhältlich.

EINBAUANLEITUNG

Ziel der Installation ist ein geräuscharmer Pumpenbetrieb, das Erreichen des gewünschten Wasserdurchflusses, ein niedriger Gegendruck und eine einfache Wartung. Dies kann durch die Einhaltung der nachstehenden Anweisungen erreicht werden:

- Pumpen sollten in einer trockenen Umgebung mit ausreichender Belüftung aufgestellt werden.
- Montieren Sie die Pumpe auf eine stabile Unterlage an einer leicht zugänglichen Stelle, um eine einfache Reinigung des Filters und Wartung zu ermöglichen.
- Verwenden Sie einen flexiblen Hochdruckschlauch am Pumpenein- und -auslass (z.B. **SHURFLO Kit 94-591-01**).
- Der Pumpenein- und -auslass und der Filter dürfen nicht mit einem starren Kunststoffrohr verbunden werden, da es sonst bei normalem Pumpenbetrieb aufgrund der starren Rohrleitungen zu Kavitation kommen kann, durch die Geräusche verursacht und Komponenten möglicherweise gelöst oder beschädigt werden können.
- Die Pumpe muss mit einem geeigneten 50-Mesh-Filter (z.B. SHURflo der 255-Serie) installiert werden.

MONTAGE

- Montieren Sie die Pumpe auf eine stabile Unterlage, um Schwingungen und Geräusche zu vermeiden.
- Montieren Sie die Pumpe für eine optimale Leistung und Pumpenlebensdauer in einem Abstand von bis zu 1,8 m [6 ft] vom Wasservorratstank. Die Pumpe kann zwar auch bei einem größeren Abstand noch ziehen, aber je weiter sie ziehen muss desto stärker muss sie arbeiten, wodurch Schwingungen und Geräusche zunehmen und die Leistung und Pumpenlebensdauer reduziert wird.
- Lassen Sie um die Pumpe herum mindestens ca. 0,030 m³ [1 ft³] Platz, so dass

■ Die Rohrleitungen müssen einen Innendurchmesser von min. **13 mm [1/2"] aufweisen**. Rohrleitungen mit einem geringeren Innendurchmesser führen zu Kavitation, hohem Gegendruck, niedrigem Durchfluss und lautem Betrieb.

■ Für Pumpen mit 1/2" Male Außengewinde sollten SHURFLO Schlauchanschlußstutzen mit Überwurfmutter verwendet werden. Diese sind selbstdichtend und werden nur handfest angezogen. Achtung: Dichtmittel und Teflonband können wie Schmiermittel wirken und durch Überdrehen der Gewinde zu Materialabsplittungen oder Gehäusebrüchen führen. Dichtmittel können in den Pumpenkopf eindringen und dadurch die Funktion beeinträchtigen. Hierdurch hervorgerufene Defekte und Ausfälle werden nicht durch die Garantieleistungen abgedeckt.

■ Vermeiden Sie Verengungen am Pumpenein- und -auslass. Dies gilt auch für Absperrventile, Ventile für das Winterfestmachen und Rohrbögen mit einem kleineren Innendurchmesser.

■ Bei den Bypass-Pumpen der 4009-Serie wird kein Speichertank benötigt.

eine ausreichende Belüftung garantiert und eine Überhitzung des Elektromotors vermieden wird.

■ Die Pumpe kann in jeder Lage montiert werden.

■ Montieren Sie die Pumpe so, dass sie für die Reinigung des Filters sowie die Wartung und Instandhaltung leicht zugänglich ist.

■ Die Pumpe ist nicht als tauchpumpe geeignet und sollte vor Feuchtigkeit geschützt werden. Ein Ausfall der aus solchen Bedingungen resultiert, wird nicht von den Gewährleistungen angedeckt.

■ Die Pumpe ist nur für intermittierenden Betrieb ausgelegt. Verwenden Sie diese Pumpen nicht für den Betrieb einer Umkehrosmose-Filtrationsanlage. Hoher Druck und Dauerbetrieb führen zu einer Verringerung der Lebensdauer der Pumpe und daraus resultierende Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

■ Der Leiterquerschnitt beträgt 1,3 mm² [16 AWG] als **MINIMUM**, empfohlen werden 3,3 mm² [12 AWG] (siehe Tabelle im Abschnitt "Elektroinstallation" [Rückseite Abb.-1] für die Bemessung der Leiter).

■ Der Stromkreis muss mindestens mit 10 A abgesichert werden.

■ **Vermeiden Sie Verengungen am Pumpenein- und -auslass.** Dies gilt auch für Absperrventile, Ventile für das Winterfestmachen und Rohrbögen mit einem kleinen Innendurchmesser.

ROHRLEITUNGEN

■ Wir empfehlen die Anbringung eines Filters vor dem Pumpeneinlass, um zu vermeiden, dass Schmutz oder Fremdkörper in die Pumpe gelangen. Wenn kein Filter vor dem Pumpeneinlass montiert ist, erlischt die Garantie.

■ Verwenden Sie zur Reduzierung von Geräuschen und Schwingungen für den Anschluss am Pumpenein- und -auslass min. 0,5 m [18 in.] lange flexible Hochdruckschläuche mit einem Innendurchmesser von 13 mm [1/2"]. Diese Schläuche müssen an der Verbindung zu den starren Rohrleitungen befestigt werden, um Schwingungen der Rohre zu vermeiden. Die Pumpenanschlüsse und der Filter dürfen nicht mit einem starren Kunststoffrohr verbunden werden.

■ Installation des Rückschlagventils zwischen der Pumpe und dem Wassererhitzer (falls zutreffend) wird Beschädigungen an der Pumpe aufgrund dem Wasseranschluss der Stadt und der Hochdruckspitzen des Wassererhitzers vermeiden.

ELEKTROINSTALLATION

■ Die Pumpe funktioniert am besten mit einem eigenen gefilterten Stromkreis, geschützt durch die auf dem Typenschild der Pumpe angegebene Sicherung bzw. den dort angegebenen Schutzschalter.

■ Wir empfehlen die Verwendung eines 15A-Schalters, der an die Plusleitung angeschlossen wird.

■ Für einen einwandfreien Pumpenbetrieb ist eine vorschriftsmäßige Bemessung der Leiter erforderlich. Ein zu geringer Leiterquerschnitt führt zu einem Spannungsabfall, der sich auf die Pumpenleistung auswirkt und zu einer Gefahr führen kann.

■ **SCHALTEN SIE DIE STROMVERSORGUNG FÜR DIE PUMPE AB, WENN SIE DAS REISEMOBIL/DEN WOHNWAGEN UNBEAUF SICHTIGT LASSEN.**

PUMPE MIT REGELBAREM DRUCKSCHALTER "BETRIEB"

Verengungen in einem Rohrleitungssystem können bei einer geringen Wasserabfrage zu schnellen Schaltwechseln der Pumpe führen (EIN/AUS innerhalb von 2 s). Die Schaltwechsel müssen minimiert werden, um einen pulsierenden Durchfluss zu verhindern und eine maximale Pumpenlebensdauer zu erreichen. Um festzustellen, ob eine Verstellung erforderlich ist, drehen Sie den Hahn soweit auf, dass weniger als die durchschnittliche Wassermenge fließt. Die Pumpe müsste schalten, aber ihre "Ausschaltzeit" muss 2 Sekunden oder mehr betragen. Wenn die Schaltwechsel korrekt sind, können Sie die Einstellung so lassen. Bei zu schnellen Schaltwechseln müssen Sie die Einstellung durch Drehen der Schraube im Uhrzeigersinn (1/2 bis MAX. 3/4 UMDREHUNG) ändern, bis die Pumpe bei min. 2 Sekunden "Ausschaltzeit" 1 Sekunde läuft. Wenn die Schaltwechsel nicht minimiert werden können, überlegen Sie, ob Verengungen in der Rohrleitung beseitigt werden müssen, oder installieren Sie einfach einen SHUR-FLO Druckausgleichsbehälter.

PUMPEN MIT VERSTELLBAREM BYPASS UND REGELBAREM DRUCKSCHALTER "BETRIEB"

Die Pumpe arbeitet normalerweise bis zu einem Bypassdruck von ca. 1 bar [15 psi]. Bei diesem Druck öffnet ein federbelastetes Bypassventil, so dass das Wasser gleichmäßig und praktisch ohne Schaltwechsel von der Auslass- zur Einlassseite zurückfließen kann, bis es nur noch tropfelf. Wenn ein Wasserhahn geöffnet wird, fällt der Druck, der Bypass schließt und es wird der volle Durchfluss erreicht. Dies ermöglicht einen guten Durchfluss sogar bei den heute üblichen Durchflussbegrenzern in Duschen und den Wasserhähnen mit ausziehbarer Brausefunktion. Die Leistung schwankt natürlich in Abhängigkeit von der Pumpenspannung: Niedrigere Spannung = niedrigerer Durchfluss, höhere Spannung = höherer Durchfluss. Seien Sie immer vorsichtig und achten Sie auf die elektrische Sicherheit. Am besten schalten Sie immer die Stromversorgung der Pumpe ab, wenn Sie das Reisemobil/den Wohnwagen unbeaufsichtigt lassen.

DER BYPASS

Bei dem Bypass handelt es sich um eine federbelastete Membran, die in geöffneter Stellung bewirkt, dass Wasser von der Druckseite zur Einlassseite zurückströmt. Wenn der Schalter oder der Bypass zu stark verstellt wird, können sich die Bypass- und Abschaltwerte überlappen und **DIE PUMPE SCHALTET NICHT AB**. Wenn Sie die Schraube am Schalter im Uhrzeigersinn hineindrehen, erhöht sich der Abschaltedruck. Wenn Sie die Schraube am Schalter gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen, verringert sich der Abschaltedruck. Wenn Sie die Bypass-Schraube hineindrehen, steigt der Druck, bei dem der Bypass startet, sowie der volle Bypass-Druck. Wenn Sie die Bypass-Schraube gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen, sinkt der Druck, bei dem der Bypass startet, sowie der volle Bypass-Druck. **ACHTUNG: Wenn der volle Bypass-Druck vor der Abschalteneinstellung erreicht wird, schaltet die Pumpe nicht ab.** Die Einstellung für den vollen Bypass-Druck muss mindestens 0,48 bar [7 psi] höher sein als der Abschaltedruck für die Pumpe.

HYGIENISIEREN

Trinkwassersysteme erfordern eine regelmäßige Wartung, damit die einzelnen Komponenten korrekt arbeiten können und immer einwandfreies Frischwasser liefern. Das Hygienisieren wird empfohlen: vor einer Einlagerung, nach einer längeren Einlagerung oder jedes Mal, wenn das System geöffnet oder verschmutzt wird. Gehen Sie dazu wie folgt vor: **HINWEIS: Schauen Sie in der Bedienungsanleitung für das Fahrzeug nach entsprechenden Anweisungen. Überbrücken Sie alle Filter oder entfernen Sie die Filterkartuschen.**

1. Stellen Sie fest, welche Menge an üblichem Haushaltsbleichmittel benötigt wird, um den Tank zu reinigen.

A) 60 ml [2 oz] Bleichmittel pro 56,8 Liter [15 gal] Tankinhalt: 227 l [60 gal]
Tank [15 x 4] = 4 x 60 ml [4 x 2 oz] = 240 ml [8 oz] Bleichmittel.

B) 1 ml Bleichmittel pro Liter Tankinhalt: 300l-Tankinhalt = 300 ml Bleichmittel.

2. Mischen Sie das Bleichmittel in einem Behälter, z. B. eine 4l-Kanne, mit Wasser. Wenn der Tank über eine Druckverschraubung befüllt wird, schütten Sie das Bleichmittel in den Schlauch, bevor Sie den Schlauch an die öffentliche Wasserversorgung anschließen.

3. Gießen Sie die Bleichmittellösung in den Tank und füllen Sie ihn mit Trinkwasser. Bewegen Sie das Reisemobil vor und zurück, damit sich das Bleichmittel oben und an den Seiten des Trinkwassertanks absetzt.

4. Öffnen Sie alle Wasserhähne (warm & kalt) und lassen Sie das Wasser laufen, bis Sie den Chlorgeruch feststellen. Lassen Sie die Lösung für eine vollständige Desinfektion vier (4) Stunden einwirken. Bei einer Verdoppelung der Lösungskonzentration verringert sich die Einwirkzeit auf eine (1) Stunde.

5. Entleeren Sie den Tank. Füllen Sie den Tank wieder und spülen Sie das System ein oder zwei Mal, bis der Geruch abgenommen hat. Der restliche Chlorgeruch und -geschmack ist nicht gefährlich.

WARTUNG

Die normale Wartung umfasst die Kontrolle und Reinigung des Filters, das normale Hygienisieren und die Winterfestmachung sowie eine gelegentliche Überprüfung der Rohrleitungen und Verschraubungen auf ihre Dichtigkeit. Ein mangelndes Hygienisieren ist der Hauptgrund für den vorzeitigen Ausfall der Pumpe und eine nachlassende Pumpenleistung. Ein mangelndes Hygienisieren führt zu Kalkablagerungen an der Membran und den Ventilen, wodurch sich der Durchfluss verringert und das Wasser zurückströmt (gelegentliche Schaltwechsel der Pumpe bei geschlossenen Wasserhähnen oder Auffüllen des Tanks bei Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung).

Besondere Hinweise zum Winterfestmachen siehe Bedienungsanleitung für das Fahrzeug.

Gefrierendes Wasser in der Anlage kann zu ersten Schäden an den Rohrleitungen und der Pumpe führen. Derartige Mängel sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Die beste Garantie gegen Schäden ist eine vollständige Entleerung der Pumpe. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Entleeren Sie den Wassertank. Wenn der Tank kein Ablassventil hat, öffnen Sie alle Hähne und lassen Sie die Pumpe so lange laufen, bis der Tank leer ist.

2. Öffnen Sie alle Hähne (einschl. dem untersten Ventil oder Ablauf in der Rohrleitung), lassen Sie die Pumpe laufen, so dass sie das Wasser aus den Leitungen pumpen kann und schalten Sie sie dann AUS.

3. Fangen Sie das restliche Wasser in einer Schale auf und lösen Sie dann die Leitungen an den Ein-/Auslassöffnungen der Pumpe. Schalten Sie die Pumpe EIN und lassen Sie sie laufen, bis das Wasser ausgelaufen ist. Schalten Sie die Stromversorgung für die Pumpe AUS, wenn die Leitungen entleert sind. Schließen Sie die Rohrleitungen für die Pumpe nicht wieder

an. Bringen Sie zur Erinnerung einen Hinweis an der Tankverschlusskappe an: "Leitungen sind nicht angeschlossen".

4. Alle Hähne müssen offen bleiben, um Schäden zu vermeiden.

5. Zum Schutz der Siphons und Toiletten-dichtungen können Sie ein Frostschutzmittel für Trinkwasser in Abflüsse und Toilette schütten. Hygienisieren Sie die Leitungen, bevor Sie sie wieder in Betrieb nehmen.

TROUBLESHOOTING

Rohrleitungen, Filter und Pumpenteile können sich durch Erschütterungen während der Fahrt lösen. Überprüfen Sie alle Anlagenteile auf festen Sitz. Lesen Sie auch die Tipps zur Fehlerbehebung in der nachstehenden Liste.

PUMPE LÄUFT NICHT AN / SICHERUNG BRENNT DURCH

- ✓ Ist der Motor heiß? Eventuell hat der Thermoschutzschalter ausgelöst; er wird zurückgestellt, sobald der Motor abgekühlt ist.
- ✓ Elektrische Anschlüsse, Sicherung oder Schalter, Hauptschalter und Erdungsanschluss.
- ✓ Liegt Spannung am Schalter an? Druckschalter überbrücken. Läuft die Pumpe?
- ✓ Ladesystem auf korrekte Spannung ($\pm 10\%$) und einwandfreie Erdung überprüfen.
- ✓ Auf offenen oder geerdeten Stromkreis oder Motor; oder nicht korrekt bemessenen Leiter überprüfen.
- ✓ Auf festsitzende oder blockierte Membran überprüfen (Wasser gefroren?).

PUMPE SAUGT NICHT AN / SPRITZT (Kein Druck/Motor läuft)

- ✓ Ist der Filter verstopft?
- ✓ Ist Wasser im Tank oder hat sich Luft im Heißwasserbereiter gesammelt?
- ✓ Wird über das Einlassrohr/die Einlassleitung Luft an den Rohrleitungsanschlüssen angesaugt (Vakuumleck)?
- ✓ Ist die Einlass-/Auslassleitung stark verengt oder geknickt? Mengenregelventile?
- ✓ Korrekte Spannung, wenn Pumpe läuft ($\pm 10\%$)
- ✓ Auf Schmutz in den Pumpeneinlass-

/-auslassventilen oder gequollene/trockene Ventildichtungsgummis überprüfen

- ✓ Pumpengehäuse auf Risse oder lockere Schrauben an der Antriebseinheit überprüfen.

SCHNELLE SCHALTWECHSEL

- ✓ Auf verengte Leitungen und Durchflussbegrenzer in Hähnen/Duschköpfen überprüfen.
- ✓ Wasserfilter sollten eine separate Speiseleitung haben.
- ✓ Abschalt Druck ist zu niedrig eingestellt.

PUMPE SCHALTET NICHT AB / LÄUFT, WENN DER HAHN GESCHLOSSEN IST

- ✓ Auslass(druck)leitung auf Undichtheiten überprüfen, außerdem auf undichte Ventile oder Toilette überprüfen.
- ✓ Auf eingeschlossene Luft auf der Auslassseite (Boiler) oder im Pumpenkopf überprüfen.
- ✓ Spannungsversorgung für die Pumpe überprüfen ($\pm 10\%$).
- ✓ Auf lockere Schrauben an der Antriebseinheit oder am Pumpenkopf überprüfen.
- ✓ Werden die Ventile durch Schmutz offen gehalten oder ist der Dichtungsgummi gequollen?
- ✓ Druckschalterbetrieb. Bypass ist höher eingestellt als Abschaltung.

LAUTER ODER RAUER BETRIEB

- ✓ Rohrleitungen auf der Auslass(druck)seite auf Undichtheiten überprüfen, außerdem auf undichte Ventile oder Toilette überprüfen.
- ✓ Auf Rohrleitungen überprüfen, die sich durch Erschütterungen gelöst

haben könnten.

- ✓ Hat die Pumpe eine starre Verrohrung, die eine Geräuschübertragung bewirkt?
- ✓ Werden die Geräusche durch die Montagefläche (flexibel) verstärkt? Gibt es Schläge wie von einer Trommel?
- ✓ Montagefüße auf lockeren oder zu festen Sitz überprüfen.
- ✓ Auf Luft im System überprüfen. Alle Armaturen auf Luft überprüfen und System entlüften.
- ✓ Motor bei abgenommenem Pumpenkopf überprüfen. Kommt das Geräusch vom Motor oder vom Pumpenkopf?

UNDICHTHEITEN AM KOPF ODER AM SCHALTER

- ✓ Auf lockere Schrauben am Schalter, Bypass oder Pumpenkopf überprüfen.
- ✓ Schaltermembran gerissen oder gequetscht.
- ✓ Wenn Wasser in der Antriebseinheit ist, prüfen, ob die Membran perforiert ist.

WARTUNGSSETS (seite 24)

1. Druckschalter
2. Schalter/Rückschlagventil und oberes Gehäuse
3. Ventilbaugruppe
4. Antriebsbaugruppe
5. Motor6.
6. Rückschlagventil (nicht gezeigt)

SERVICE KITS

NUMMER	4029-110-X02	4029-110-X03	4029-110-X04	4029-181-X32	4009-101-X32	4009-101-X54	4009-101-A65	4009-101-X87	4009-131-X54
1	94-806-00	94-806-01	94-806-02	94-890-00	94-890-00	94-890-01	94-800-05	94-890-02	94-890-01
2	94-890-13	94-890-14	94-890-15	94-890-07	94-890-07	94-890-09	94-800-00	94-890-08	94-890-09
3	94-800-01	94-800-01	94-800-01	94-800-01	94-800-01	94-800-01	94-800-01	94-800-01	94-800-01
4	94-890-16	94-890-16	94-890-16	94-800-02	94-800-02	94-800-02	94-800-02	94-800-02	94-800-02
5	94-11-307-00CE	94-11-307-00CE	94-11-307-00CE	94-11-189-005	94-11-302-00CE	94-11-302-00CE	94-11-302-00CE	94-11-302-00CE	94-11-303-00
Rückschlagventil (N/S)	94-800-03	94-800-03	94-800-03	94-800-03	94-800-03	94-800-03	94-800-03	94-800-03	94-800-03
1, 2, 3, 4	94-890-10	94-890-11	94-890-12	94-890-05	94-890-05	94-890-04	94-800-04	94-890-06	94-890-04

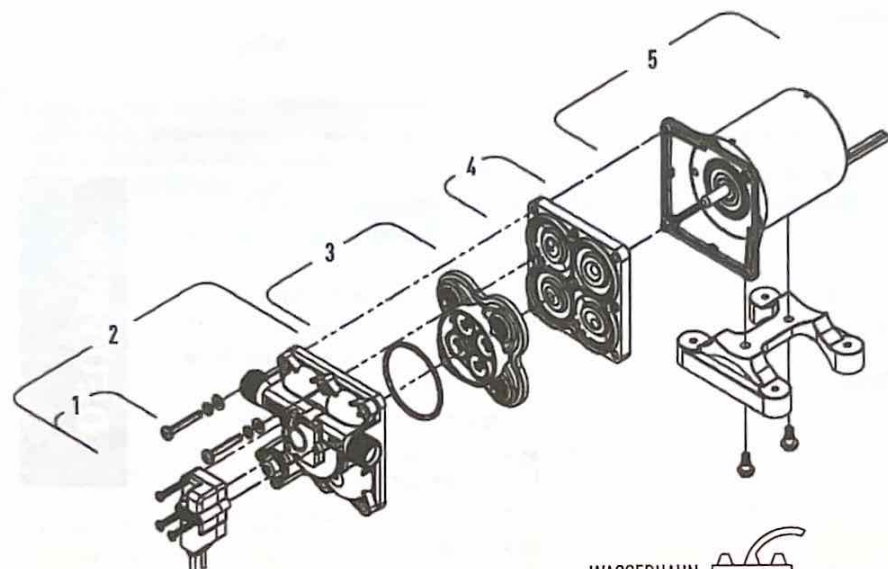


Abbildung - 1

Fuß [m]		AWG [mm²]	
0-25	[0-7.6]	16	[1.3]
25-50	[7.6-15.2]	14	[2.1]
50-70	[15.2-21.3]	12	[3.3]
70-110	[21.3-33.5]	10	[5.3]

Minstdrahtdurchmesser für einen Spannungsabfall von 10% auf einem 12VDC, 10 Ampere-Bereich. Länge ist die Entfernung von der Stromquelle zu der Pumpe und zurück zum Boden.

